

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №2
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Аппроксимация методом наименьших квадратов»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Метод наименьших квадратов	3
3.2	Линейная аппроксимация	4
3.3	Квадратичная аппроксимация	5
4	Вывод	7
Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)		8

1 Задание

Для данной таблицы значений функции построить методом наименьших квадратов линейную и квадратичную полиномиальные модели, вычислить наилучшие среднеквадратические отклонения.

2 Цель работы

Научиться строить полиномиальные аналитические модели табличных функций методом наименьших квадратов.

3 Ход работы

Перед выполнением работы отметим, что все исходные данные взяты из варианта 47. Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1: Исходные значения x_i, y_i (вариант 47)

x_i	-2.0	-1.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.2	-1.1
y_i	12.28	12.53	12.50	12.53	12.75	12.85	12.77	12.76	12.73	12.85

x_i	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	-0.1
y_i	12.51	12.34	12.22	11.84	11.67	11.27	11.06	10.73	10.35	10.09

3.1 Метод наименьших квадратов

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей значений $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$. Требуется найти полином $P_m(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$, наилучшим образом приближающий табличные данные. Коэффициенты $a_0, a_1, \dots, a_m$ определяются из условия минимума суммы квадратов отклонений:

$$S(a_0, \dots, a_m) = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j \right)^2 \rightarrow \min.$$

Приравнивая частные производные $\frac{\partial S}{\partial a_k}$ к нулю, получаем нормальную систему:

$$\sum_{j=0}^m a_j \sum_{i=1}^n x_i^{j+k} = \sum_{i=1}^n y_i x_i^k, \quad k = 0, \dots, m.$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле

$$\delta_2(P_m) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - P_m(x_i))^2}.$$

3.2 Линейная аппроксимация

Ищем $P_1(x) = a_0 + a_1x$. Нормальная система принимает вид

$$\begin{cases} a_0 n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i x_i. \end{cases}$$

Решаем систему методом Крамера. Определитель матрицы системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix}.$$

Определители для нахождения коэффициентов:

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} \sum y_i & \sum x_i \\ \sum y_i x_i & \sum x_i^2 \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} n & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i x_i \end{vmatrix}.$$

Коэффициенты:

$$a_0 = \frac{\Delta_0}{\Delta}, \quad a_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}.$$

На листинге 1 приведена программа, строящая линейную модель МНК.

Листинг 1: Построение линейной модели МНК

```

1 x = [-2.0, -1.9, -1.8, -1.7, -1.6, -1.5, -1.4, -1.3, -1.2, -1.1, ...
2     -1.0, -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1];
3 y = [12.28, 12.53, 12.50, 12.53, 12.75, 12.85, 12.77, 12.76, 12.73,
4     12.85, ...
5     12.51, 12.34, 12.22, 11.84, 11.67, 11.27, 11.06, 10.73, 10.35,
6     10.09];
7
8 n = length(x);
9
10 A = [n, sum(x);
11      sum(x), sum(x.^2)];
12 b = [sum(y); sum(x .* y)];
13
14 D = det(A);
15
16 A0 = A; A0(:, 1) = b;
```

```

15 A1 = A; A1(:, 2) = b;
16
17 a0 = det(A0) / D;
18 a1 = det(A1) / D;
19
20 fprintf('P_1(x) = %.4f + (%.4f) * x\n', a0, a1);
21
22 delta = sqrt(1/n * sum((y - a0 - a1 * x).^2));
23 fprintf('delta_2(P_1) = %.4f\n', delta);

```

На рис. 1 представлен результат работы программы.

```

P_1(x) = 10.7529 + (-1.2177) * x
delta_2(P_1) = 0.4837

```

Рис. 1: Результат работы программы, строящей линейную модель МНК

В результате работы программы были получены следующие коэффициенты:

$$a_0 = 10.7529, \quad a_1 = -1.2177.$$

Линейная модель выглядит так:

$$P_1(x) = 10.75 - 1.22x.$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение:

$$\delta_2(P_1) = 0.48.$$

3.3 Квадратичная аппроксимация

Ищем $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$. Нормальная система:

$$\begin{cases} a_0n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n y_i x_i, \\ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n y_i x_i^2. \end{cases}$$

Решаем систему методом Крамера. Определитель матрицы системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{vmatrix}.$$

Определители для нахождения коэффициентов:

$$\Delta_0 = \begin{vmatrix} \sum y_i & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum y_i x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum y_i x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{vmatrix}, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} n & \sum y_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum y_i x_i & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum y_i x_i^2 & \sum x_i^4 \end{vmatrix},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} n & \sum x_i & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum y_i x_i \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum y_i x_i^2 \end{vmatrix}.$$

Коэффициенты:

$$a_0 = \frac{\Delta_0}{\Delta}, \quad a_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad a_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}.$$

На листинге 2 приведена программа, строящая квадратичную модель МНК.

Листинг 2: Построение квадратичной модели МНК

```

1 x = [-2.0, -1.9, -1.8, -1.7, -1.6, -1.5, -1.4, -1.3, -1.2, -1.1, ...
2     -1.0, -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1];
3 y = [12.28, 12.53, 12.50, 12.53, 12.75, 12.85, 12.77, 12.76, 12.73,
4     ↪ 12.85, ...
5     12.51, 12.34, 12.22, 11.84, 11.67, 11.27, 11.06, 10.73, 10.35,
6     ↪ 10.09];
7
8 n = length(x);
9
10 A = [n,      sum(x),      sum(x.^2);
11      sum(x),  sum(x.^2),  sum(x.^3);
12      sum(x.^2), sum(x.^3), sum(x.^4)];
13 b = [sum(y); sum(x .* y); sum(x.^2 .* y)];
14
15 D = det(A);
16
17 A0 = A; A0(:, 1) = b;
18 A1 = A; A1(:, 2) = b;
19 A2 = A; A2(:, 3) = b;
20
21 a0 = det(A0) / D;
22 a1 = det(A1) / D;
23 a2 = det(A2) / D;
24
25 fprintf('P_2(x) = %.4f + (%.4f) * x + (%.4f) * x^2\n', a0, a1, a2);
26
27 delta = sqrt(1/n * sum((y - a0 - a1 * x - a2 * x.^2).^2));
28 fprintf('delta_2(P_2) = %.4f\n', delta);

```

На рис. 2 представлен результат работы программы.

```
P_2(x) = 9.5155 + (-4.5924) * x + (-1.6070) * x^2  
delta_2(P_2) = 0.0854
```

Рис. 2: Результат работы программы, строящей квадратичную модель МНК

В результате работы программы были получены следующие коэффициенты:

$$a_0 = 9.5155, \quad a_1 = -4.5924, \quad a_2 = -1.6070.$$

Квадратичная модель выглядит так:

$$P_2(x) = 9.52 - 4.59x - 1.61x^2.$$

Наилучшее среднеквадратическое отклонение:

$$\delta_2(P_2) = 0.09.$$

4 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были построены линейная и квадратичная полиномиальные модели табличной функции методом наименьших квадратов. Для каждой модели были найдены коэффициенты путём решения соответствующей нормальной системы уравнений методом Крамера и вычислены наилучшие среднеквадратические отклонения: $\delta_2(P_1) = 0.48$ для линейной модели и $\delta_2(P_2) = 0.09$ для квадратичной. Квадратичная модель даёт значительно меньшее отклонение, что говорит о лучшем приближении табличных данных.

Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)

```
1  % ** task1a.m **
2
3  x = [-2.0, -1.9, -1.8, -1.7, -1.6, -1.5, -1.4, -1.3, -1.2, -1.1, ...
4       -1.0, -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1];
5  y = [12.28, 12.53, 12.50, 12.53, 12.75, 12.85, 12.77, 12.76, 12.73, 12.85, ...
6       12.51, 12.34, 12.22, 11.84, 11.67, 11.27, 11.06, 10.73, 10.35, 10.09];
7
8  n = length(x);
9
10 A = [n,          sum(x);
11      sum(x),     sum(x.^2)];
12 b = [sum(y); sum(x .* y)];
13
14 D = det(A);
15
16 A0 = A; A0(:, 1) = b;
17 A1 = A; A1(:, 2) = b;
18
19 a0 = det(A0) / D;
20 a1 = det(A1) / D;
21
22 fprintf('P_1(x) = %.4f + (%.4f) * x\n', a0, a1);
23
24 delta = sqrt(1/n * sum((y - a0 - a1 * x).^2));
25 fprintf('delta_2(P_1) = %.4f\n', delta); % ** task1b.m **
26 x = [1.41, 2.31, 4.13, 5.31, 6.01];
27 y = [-1.4156, 2.3901, 3.0567, 0.9812, 2.7569];
28
29 x_interp = 4.96;
30 L = 0;
31 n = length(x);
32
33 for i = 1:n
34     L_i = 1;
35     for j = 1:n;
36         if i ~= j
37             L_i = L_i * (x_interp - x(j)) / (x(i) - x(j))
38         end
39     end
40     L = L + y(i) * L_i
41 end
42
43
44 fprintf('%f\n', L)
45
46 % ** task1b.m **
47
48 x = [-2.0, -1.9, -1.8, -1.7, -1.6, -1.5, -1.4, -1.3, -1.2, -1.1, ...
49      -1.0, -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1];
50 y = [12.28, 12.53, 12.50, 12.53, 12.75, 12.85, 12.77, 12.76, 12.73, 12.85, ...
51      12.51, 12.34, 12.22, 11.84, 11.67, 11.27, 11.06, 10.73, 10.35, 10.09];
52
53 n = length(x);
54
55 A = [n,          sum(x),      sum(x.^2);
56      sum(x),     sum(x.^2),   sum(x.^3);
57      sum(x.^2),  sum(x.^3),   sum(x.^4)];
58 b = [sum(y); sum(x .* y); sum(x.^2 .* y)];
59
60 D = det(A);
61
62 A0 = A; A0(:, 1) = b;
63 A1 = A; A1(:, 2) = b;
64 A2 = A; A2(:, 3) = b;
65
66 a0 = det(A0) / D;
67 a1 = det(A1) / D;
68 a2 = det(A2) / D;
69
70 fprintf('P_2(x) = %.4f + (%.4f) * x + (%.4f) * x^2\n', a0, a1, a2);
```



```
71
72 delta = sqrt(1/n * sum((y - a0 - a1 * x - a2 * x.^2).^2));
73 fprintf('delta_2(P_2) = %.4f\n', delta);
```